

SENNDIK

SDK23系列固态继电器

实现精准控温

TMS²技术

电流和电压控制型可选



- 应用场景：

主要应用于玻璃、光伏等设备。



■ 产品介绍

SDK23-I/V系列是专为工业控制场合应用设计的大功率、输出电压可变的智能固态继电器，内置RC保护，控制信号分为4-20mA和0-10V电流控制型两种，输出采用单向可控硅反并联，耐dv/dt能力高，电流从40-120A不等。

输入与输出间采用光电隔离，IP20防护等级，外型尺寸为57.5*45*28选择。

该产品具有以下特点：

■ RC保护

■ IP20防护等级

■ 光电隔离

■ EMC抗干扰设计

■ 高散热金属铝基板

■ 单硅反并联输出

■ TMS² 技术工艺

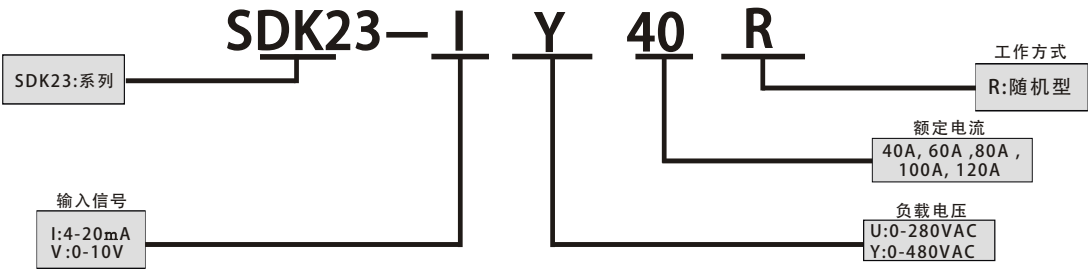
■ 相位角调节控制

选型指南

SELECTION GUIDE

负载	分类	类 型	固态继电器的选型
纯阻（冷热阻变化小）	合金	● 镍铬 ● 铁铬 ● 铁铝钴	负载实际电流=固态继电器标称值/2.5
变 阻 （负 载 冷 热 阻 变 化 大）	纯金属	● 钨 W ● 钼 Mo ● 白金 Pt ● MoSi2 ● 硅钼棒	负载实际电流=固态继电器标称值/3
	硅碳棒	● SIC	负载实际电流=固态继电器标称值/3
	控制中间继电器，电磁阀等		应选用 380V 的 SSR，还应在线路中进一步在线圈两端并联 2W2K 的吸收电阻或压敏。

- 内置RC保护
- LED 指示
- 工作适应温度：- 30~40℃
- 底板采用高散热金属铝
- 外壳采用UL94-V0 工程阻燃塑料（PBT）材质
- IP20防护等级



- 散热器表面要求表面平整，无毛刺；按照配电柜电器安全标准，散热器不推荐接地，以避免短路产生的高能量对地的飞弧。
- 大功率继电器底板和散热器接触面应垫我司SDK-10导热垫，用标准螺丝将继电器和散热器紧固。
- 对DCB 陶瓷底板的 SSR，注意轻拿轻放，避免摔碰，安装时应均匀用力避免陶瓷底板碎裂。
- 电力导线截面积可按4~8A 每平方毫米选择，接线一般采用软导线过渡，导线的引出应该有支承物，避免端子受力折断。
- 安装环境要求：应垂直安装在通风条件良好的机箱上，并应注意充分利用空气对流的散热条件；如果是高温高湿的环境，结合部还应涂导电膏，以降低发热、防潮、防电及化学腐蚀。
- 安全操作：维修人员务必首先切断交流电源，才能检查输出线路，因为输出端子时带电的。
- 常见应用

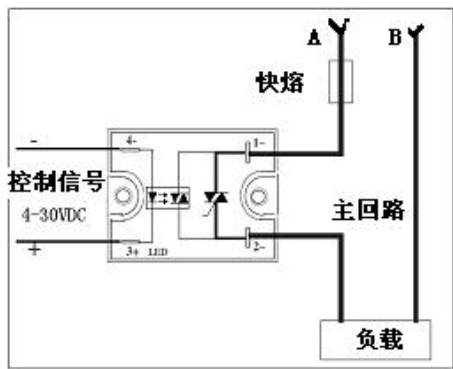


图 1：应用在单相电

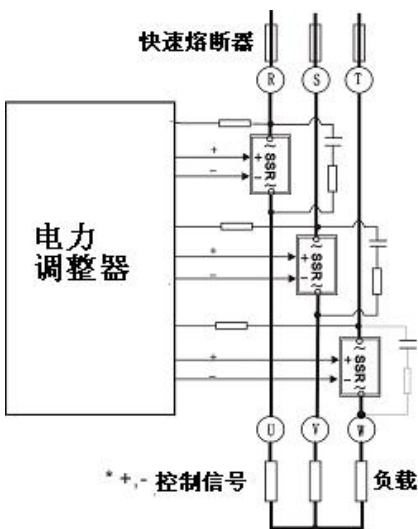
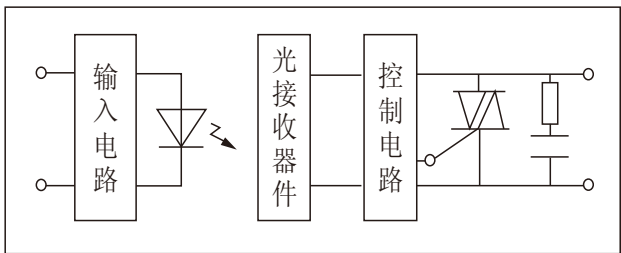
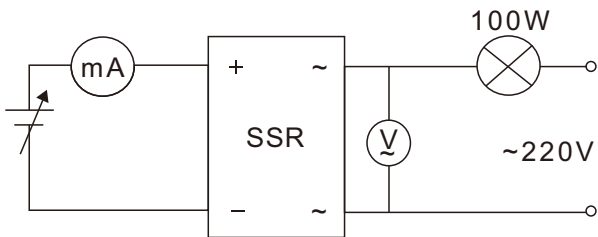


图 2：应用在三相电

一般情况下，万用表不能判别SSR的好坏，正确的方法采用图1-2的测试电路：当输入电流为零时，电压表测出的电压为电网电压，电灯不亮（灯泡功率须40W以上）；当输入电流达到一定值以后，电灯亮，电压表测出的电压为SSR导通压降（在3V以下）。（请初次使用者务必注意：因SSR内部有RC回路而带来漏电流，因此不能等同于普通触点式的继电器、接触器）



▲ 普通型交流SSR内部结构框图



▲ 交流SSR基本性能调试电路

工业级固态调压器系列参数表

Solid State Relay Parameter Sheet

型号	标称电流	负载电压 范围	控制信号	LED 灯 指示	尺寸 mm	孔距
SDK23-IU40R	40A	0~280VAC	4-20mA	有	57.5*45*28	2×Φ4.5 47.5mm
SDK23-IU60R	60A	0~280VAC	4-20mA			
SDK23-IU80R	80A	0~280VAC	4-20mA			
SDK23-IU100R	100A	0~280VAC	4-20mA			
SDK23-IU120R	120A	0~280VAC	4-20mA			

工业级固态调压器系列参数表

Solid State Relay Parameter Sheet

型号	标称电流	负载电压 范围	控制信号	LED 灯 指示	尺寸 mm	孔距
SDK23-IY40R	40A	0~480VAC	4-20mA	有	57.5*45*28	2×Φ4.5 47.5mm
SDK23-IY60R	60A	0~480VAC	4-20mA			
SDK23-IY80R	80A	0~480VAC	4-20mA			
SDK23-IY100R	100A	0~480VAC	4-20mA			
SDK23-IY120R	120A	0~480VAC	4-20mA			

输入特性

CONTROL CHARACTERISTICS

控制信号参数		
电流控制	电流控制范围	4-20mA
	导通电流	4.6mA
	关断电流	4mA
电压控制	电压控制范围	2-10VDC
	导通电压	2.5VDC
	关断电压	2VDC

输出特性 2:0-280VAC

CONTROL CHARACTERISTICS

特性描述					
工作电压 (47-63HZ) 【VRMS】	0-280				
负载电流	40A	60A	80A	100A	120A
最大浪涌电流 (10ms)	700APK	900APK	1250APK	1250APK	1250APK
最大 $I^2 t$ (10ms, A ² s)	2450	4050	7800	7800	11250
瞬态电压 【VPK】	800				
最小断态电压临界上升率DV/DT 【V/ μ S】	500V/ μ s				
最大断态漏电流 【mArms】	<10				

输出特性 3:0-480VAC

CONTROL CHARACTERISTICS

特性描述					
工作电压 (47-63HZ) 【VRMS】	0-480				
负载电流	40A	60A	80A	100A	120A
最大浪涌电流 (10ms)	700APK	900APK	1250APK	1250APK	1250APK
最大 $I^2 t$ (10ms, A ² s)	2450	4050	7800	7800	11250
瞬态电压 【VPK】	1200				
最小断态电压临界上升率DV/DT 【V/ μ S】	500V/ μ s				
最大断态漏电流 【mArms】	<10				

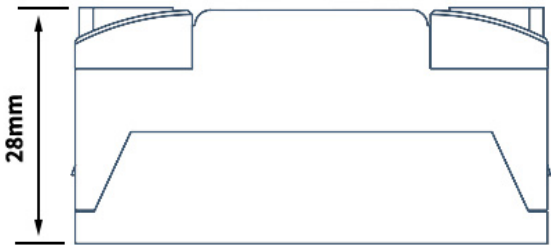
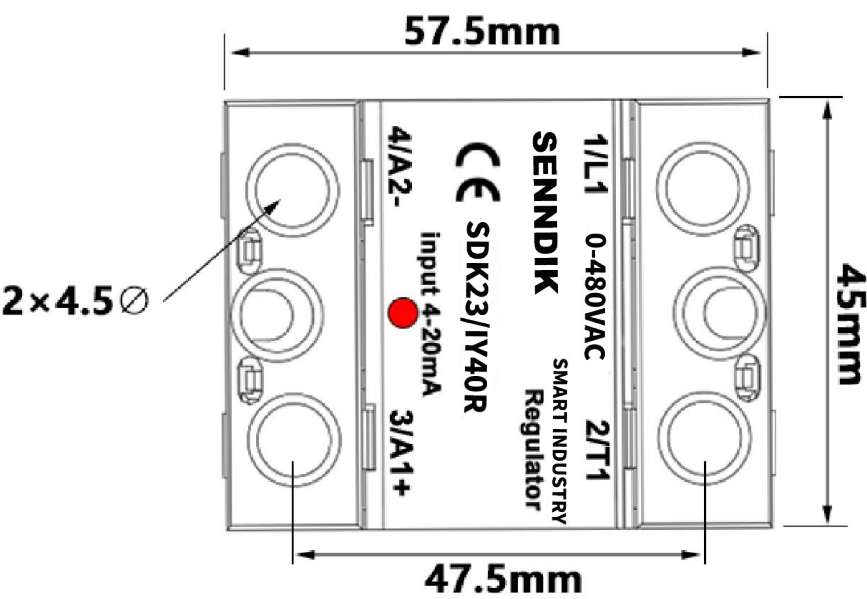
特性描述	
最小导通电流	50mA
最大通态压降	2VAC
最大断态电流	5mA
通断时间	$\leq 10ms$
工作频率	46-65HZ

其他参数	
最小隔离电压	输入与输出之间2000VAC
最小绝缘电压	输入输出与底板2000VAC
绝缘电阻	1000MQ(500VDC)
工作环境温度	-40~80 C

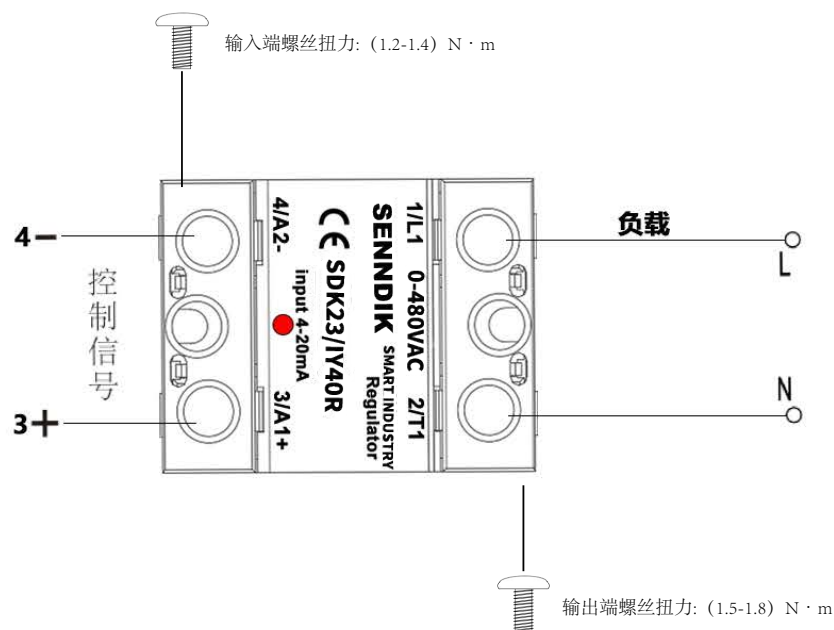
外型尺寸

EXTERNAL DIMENSIONS

单位：mm

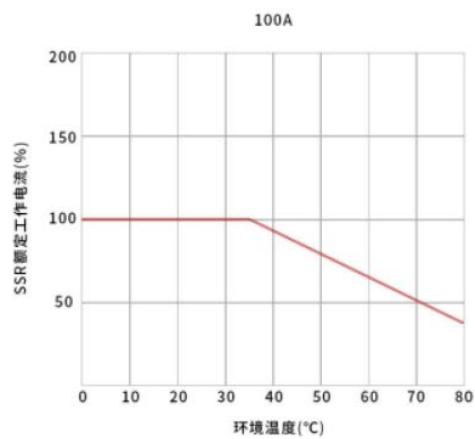
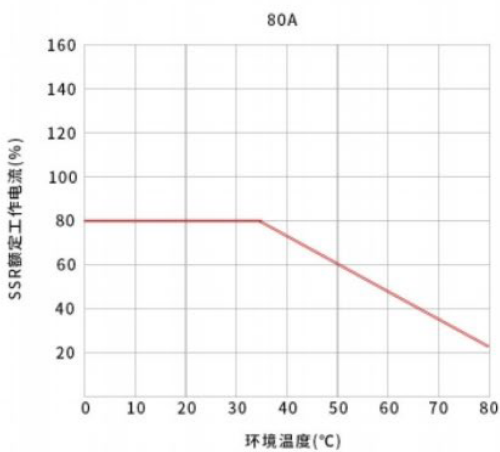
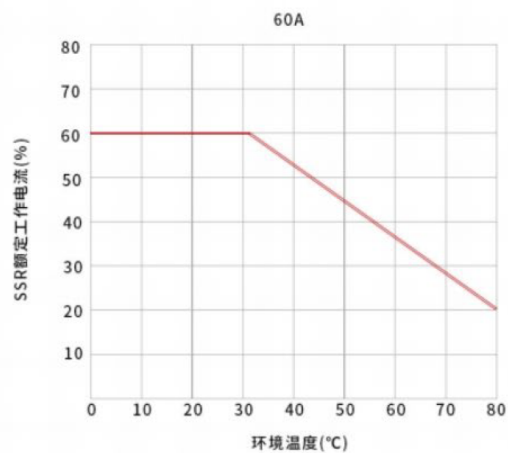
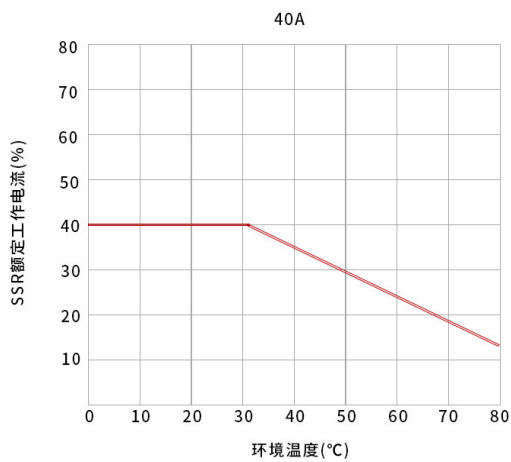


使用方法



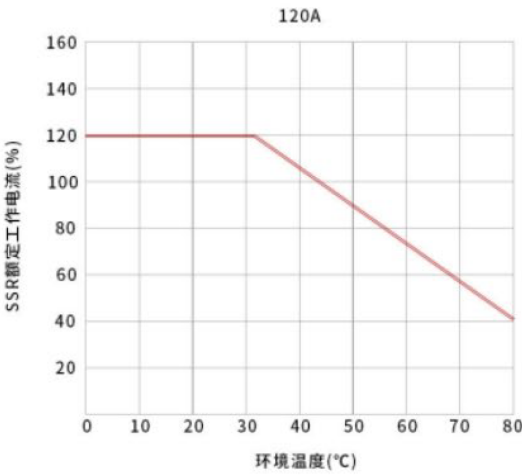
温度特性

TEMPERATURE



温度特性

TEMPERATURE



浙江申帝克电气有限公司

Zhejiang Shendike Electric Co., Ltd

全国服务热线：400-888-9277

天猫：www.Sennidik.tmall.com

官方网站：www.zcximandun.com

若有更改，恕不另行通知